

Proyecto II

En “Paper LCOE Colombia EAFIT [PDF]” se presenta un estudio de LCOE de tecnologías fotovoltaica/eólica (sin almacenamiento) con mapas en zonas ZNI y en el sistema interconectado.

En “Impacto Cambio climático en la radiación solar en Colombia y LAC [PDF,PDF2]” se analiza como el cambio climático afectará las series de tiempo de la irradiancia a futuro.

En “Optimal Dispatch/Sizing PV and BESS systems [PDF]” se presenta un método de dimensionamiento/despacho optimo BtM, que determina dos tipos de LCOE (net and gross). El primero (LCOEgross) es el tradicional precio nivelado de la electricidad que especifica el *breakeven price* del proyecto de generación a partir de su CAPEX y OPEX (ver Ember [PDF]). En el caso del LCOEnet se considera el apalancamiento del proyecto considerando el arbitraje del sistema PV/BESS con la red. El modelo esta desarrollado para el caso español y es adaptable a Colombia para proyectos AGGE (CREG 174/2021, entre 1 y 5MW) .Solo se deben ajustar las series de tiempo de precios, producción fotovoltaica y demandas para el caso colombiano.

Reto:

Montar los mapas de costo nivelado de generación optima fotovoltaica con BESS para Colombia (como se hizo en [PDF]) LCOE (grss/net) debe ser calculado con el modelo de “Optimal Dispatch/Sizing PV and BESS systems [PDF]”

Versión A: Usar series históricas de PV output 2005-2023 (ERAS)
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html (Correr modelo de 17 años; 17*8760horas)

Versión B: Usar series futuras de PV considerando el efecto del cambio climático (Correr modelo de n años futuros; n*8760horas) [PDF,PDF2].

Usar data del mercado Colombiano (ver precios de bolsa 2005-2023 XM precios constantes, tarifas CREG T+D+Pr+R+Cv Nivel de tensión N2 (Varia por SDL regional). La frontera de conexión es 1000 MW.

Usar las tres cargas (PLu) de 1MW (curva industria1, curva industria2 y curva datacenter)
https://github.com/pmdeoliveiradejesus/SelfGeneration_PV_BEES_BT_M_Sizing

No tomar en cuenta los cargos de potencia horarios. Incluir el cargo fijo de respaldo que pide nla CREG para las AGGE.

